



## LÓGICA Y TEORÍA DE CONJUNTOS

| CLAVE: MAT-2872      | DISTRIBUCIÓN EN HORAS <sup>1</sup> |    |    |      |       |
|----------------------|------------------------------------|----|----|------|-------|
| CRÉDITOS: 04         | HP                                 | HT | HI | H-DE | TOTAL |
| Horas Semanales      | 02                                 | 03 | 00 | 15   | 20    |
| Horas en el Semestre | 32                                 | 48 | 00 | 240  | 320   |

|                                                                    |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Prerrequisitos: MAT-1301                                           | Fecha de Actualización<br>08 de octubre de 2024 |
| Correquisitos: -                                                   |                                                 |
| Elaborado por: Cristino Castillo, Andradis Luna, Geremías Polanco. |                                                 |

### DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Lógica y Teoría de Conjuntos introduce a los estudiantes a los fundamentos de la lógica matemática y la teoría de conjuntos, dos pilares esenciales para la comprensión y desarrollo de las matemáticas modernas. A lo largo de la asignatura, los estudiantes aprenderán a estructurar argumentos lógicos, aplicar técnicas deductivas y resolver problemas abstractos mediante el uso del razonamiento formal.

El objetivo de esta asignatura es que los estudiantes adquieran una sólida formación en el razonamiento lógico y el manejo de conjuntos, que les permita desarrollar habilidades críticas para la resolución de problemas matemáticos y aplicar estos conceptos en otras disciplinas científicas.

La estructura por competencias de la asignatura asegura que los estudiantes no sólo adquieran conocimientos teóricos, sino que también desarrollen habilidades prácticas y competencias específicas que les serán útiles en su vida académica y profesional.

### PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente que impartirá la asignatura debe dominar los conceptos de en lógica proposicional, lógica de primer orden, teoría de conjuntos, axiomatización, sistemas numéricos, relaciones y funciones. Tener capacidad para explicar conceptos complejos como las leyes de la lógica, técnicas deductivas, operaciones entre conjuntos, y axiomas de Zermelo-Fraenkel de manera clara y comprensible. Poseer la habilidad para relacionar los contenidos de la asignatura con aplicaciones en otras áreas de las matemáticas, ciencias computacionales, física o filosofía. El docente debe ser capaz de transmitir estos conocimientos de manera clara y efectiva, promoviendo el razonamiento lógico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas.

<sup>1</sup> HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma  
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



**Facultad de Ciencias**

Fundada el 28 de mayo del 1966

**Escuela de Matemática**

Ser un profesional que oriente, motive y asesore a sus estudiantes, facilitando que adquieran competencias cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas.

Capacidad para integrar la investigación con la docencia, promoviendo el pensamiento crítico y el rigor matemático en los estudiantes.

Vincular la enseñanza de la asignatura al uso cotidiano y a su relación con las demás asignaturas, seleccionando y combinando una variada mezcla de estrategias y actividades.

#### Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

#### Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

## **COMPETENCIAS**

### **Fundamentales**

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

### **Genéricas**

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.



CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

### **Específicas**

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-4. Aplicar la génesis de los conceptos y principios de las matemáticas, su evolución histórica y su relación con la sociedad para explicar de manera crítica, su importancia e incidencia en los diferentes contextos históricos y en la actualidad.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de la Lógica y Teoría de Conjuntos, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas.

CEP-4. Aplicar el razonamiento lógico-matemático para analizar y resolver problemas abstractos y complejos, utilizando un enfoque sistemático.



## **RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS**

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1. Resuelve correctamente problemas que impliquen el uso de la lógica proposicional y el valor de verdad de proposiciones atómicas y moleculares.

RAE-2. Formula y escribe correctamente demostraciones matemáticas para teoremas sencillos y complejos.

RAE-3. Realiza correctamente operaciones entre conjuntos y aplica las propiedades algebraicas de estas operaciones.

RAE-4. Modela y resuelve problemas utilizando el lenguaje conjuntista, reconociendo los axiomas relevantes y aplicando sus consecuencias.

RAE-5. Utiliza correctamente los axiomas y reglas de los sistemas numéricos para construir conjuntos como los naturales, enteros y racionales.

RAE-6. Comprende y aplica las nociones de cardinalidad y ordinalidad en la resolución de problemas relacionados con conjuntos finitos e infinitos.

## **CONTENIDO**

### ***UNIDAD 1. Introducción a la lógica Matemática: Lógica proposicional.***

1.1. El algoritmo de la división.

1.2. Origen y evolución de la lógica.

1.2.1. La lógica en Grecia.

1.2.2. Origen del método axiomático.

1.3. El sentido común y el razonamiento exacto.

1.3.1. La verdad matemática.

1.3.2. El método Axiomático.

1.3.3. Naturaleza y estructura: conceptos primitivos, axiomas, definiciones, teoremas.

1.4. Simbología:

1.4.1. Expresiones.

1.4.2. Términos.

1.4.3. Variables.

1.4.4. Fórmulas lógicas.



- 1.4.5. Funciones proposicionales.
- 1.4.6. Cuantificadores.
- 1.5. La lógica bivalente.
  - 1.5.1. Enunciados.
  - 1.5.2. Valor de verdad de un enunciado.
  - 1.5.3. Proposiciones atómicas y moleculares.
  - 1.5.4. Valor de verdad de una proposición atómica y molecular.
  - 1.5.5. Símbolos lógicos fórmulas lógicas bien formadas (Notación de Backus Naur).
- 1.6. Tablas veritativas de las proposiciones moleculares.
  - 1.6.1. La condicional y sus significados derivados.
  - 1.6.2. El bicondicional y su significado.
  - 1.6.3. La disyunción inclusiva y exclusiva.
  - 1.6.4. La negación, tautologías, contradicciones, contingencias.
  - 1.6.5. Recíproca de una condicional, inversa de una condicional y contrapositiva de una condicional.
- 1.7. Equivalencia lógica.
  - 1.7.1. Propiedades de las proposiciones moleculares.
  - 1.7.2. Leyes de la lógica bivalente.
  - 1.7.3. Ley tercio excluido.
  - 1.7.4. Ley de no contradicción.
  - 1.7.5. Leyes de De Morgan, idempotencia, absorción, conmutatividad, asociatividad, distributividad.

## ***UNIDAD 2. Sistemas deductivos formales: Lógica de primer orden.***

- 2.1. Teorema Fundamental de la Aritmética.
- 2.2. Razonamiento lógico. Validez de un razonamiento.
- 2.3. Diferencia entre razonamiento inductivo y deductivo.
- 2.4. Reglas de inferencia en la lógica bivalente.
- 2.5. Generalización de la conjunción y la disyunción lógica.
  - 2.5.1. Función proposicional o de predicado.
  - 2.5.2. Cuantificador existencial.
  - 2.5.3. Negación del cuantificador existencial.
  - 2.5.4. Cuantificador universal.
  - 2.5.5. Negación del cuantificador universal.
  - 2.5.6. Leyes de De Morgan generalizadas.
  - 2.5.7. Cuantificadores anidados.
- 2.6. Razonamiento y cuantificadores:
  - 2.6.1. Reglas de particularización.
  - 2.6.2. Regla de generalización.



## 2.7. Técnicas de deducción y demostración.

- 2.7.1. Demostración directa.
- 2.7.2. Demostración por contrapositiva.
- 2.7.3. Demostración por reducción al absurdo.
- 2.7.4. Demostración por disyunción de casos.
- 2.7.5. Demostración por contraejemplo.
- 2.7.6. Demostración por doble implicación.
- 2.7.7. Pruebas de irracionalidad.

## 2.8. Reglas de inferencia.

- 2.8.1. La lógica de primer orden.
- 2.8.2. Fórmulas lógicas bien formadas (Notación de Backus Naur).
- 2.8.3. Construcción de un lenguaje para la teoría de conjuntos.

## **UNIDAD 3. La axiomatización de la teoría de conjuntos.**

### 3.1. Las Paradojas lógicas. Axiomatización la teoría de conjuntos.

### 3.2. Conceptos primarios de la teoría de conjuntos.

- 3.2.1. Elementos.
- 3.2.2. Pertenencia.
- 3.2.3. Conjuntos.

### 3.3. El lenguaje conjuntista

- 3.3.1. Simbología.
- 3.3.2. Operaciones entre conjunto y su relación con la lógica bivalente.

### 3.4. La Axiomática de Zermelo-Fraenkel para una teoría de conjuntos:

- 3.4.1. Axiomas de especificación.
- 3.4.2. Axioma de extensión.
- 3.4.3. Axioma de la unión.
- 3.4.4. Axioma de la intersección.
- 3.4.5. Axioma del conjunto potencia.
- 3.4.6. Axioma del infinito.
- 3.4.7. Axioma del conjunto vacío.
- 3.4.8. Otros axiomas.

### 3.5. La Fórmula de Euler y el Teorema chino del residuo.

### 3.6. Propiedades de las operaciones entre conjuntos.

- 3.6.1. Propiedades de la unión.
- 3.6.2. Propiedades de la intersección.
- 3.6.3. Propiedades de la diferencia.
- 3.6.4. Diferencia simétrica.
- 3.6.5. Ley de complemento.
- 3.6.6. Leyes de De Morgan para dos conjuntos.
- 3.6.7. Principio de Dualidad.





### 3.7. Conjunto potencia.

- 3.7.1. Potencias del conjunto vacío.
- 3.7.2. Conjuntos de índices.
- 3.7.3. Familias de conjuntos.
- 3.7.4. Operaciones generalizadas.
- 3.7.5. Leyes de De Morgan generalizadas.

## **UNIDAD 4. Relaciones y Funciones.**

### 4.1. Producto cartesiano de dos conjuntos.

- 4.1.1. Par ordenado: Definición de Kuratowski.
- 4.1.2. Propiedades del Producto Cartesiano.
- 4.1.3. Generalizaciones del Producto Cartesiano.

### 4.2. Relaciones.

- 4.2.1. Relación binaria.
- 4.2.2. Dominio y rango de una relación.
- 4.2.3. Dígrafo de una relación.
- 4.2.4. Relación inversa.

### 4.3. Relaciones de equivalencia.

- 4.3.1. Clase de equivalencia.
- 4.3.2. Partición de un conjunto.
- 4.3.3. Teorema fundamental de las relaciones de equivalencias.
- 4.3.4. Conjunto cociente.

### 4.4. Relaciones de orden.

- 4.4.1. Relación de orden parcial.
- 4.4.2. Relación de orden total.
- 4.4.3. Conjunto.
- 4.4.4. Cota inferior en un conjunto.
- 4.4.5. Cota superior en un conjunto.
- 4.4.6. conjunto bien ordenado.
- 4.4.7. Ínfimo y supremo de un conjunto.
- 4.4.8. Teorema de Zermelo.

### 4.5. Funciones.

- 4.5.1. Definición.
- 4.5.2. Imagen directa e imagen inversa.
- 4.5.3. Grafo de una función.
- 4.5.4. Función uno a uno.
- 4.5.5. Función sobreyectiva.
- 4.5.6. Función biyectiva.
- 4.5.7. Función inversa.
- 4.5.8. Propiedades de las imágenes directas e inversas.



- 4.5.9. Restricción y extensión de una función.
- 4.5.10. Función característica.
- 4.5.11. Esquema algebraico de una función.
- 4.5.12. Número posible de funciones de A en B.

### **UNIDAD 5.    *Sistemas Numéricos.***

- 5.1. Funciones generatrices.
- 5.2. Conjuntos inductivos. Propiedades de los conjuntos inductivos.
- 5.3. Construcción axiomática de  $\mathbb{N}$ .
- 5.4. Propiedades Algebraicas de  $\mathbb{N}$ .
- 5.5. Principio de inducción completa.
  - 5.5.1. Demostración por inducción.
- 5.6. El principio de buen orden.
- 5.7. Formas equivalentes del principio de inducción.
- 5.8. Construcción axiomática de los enteros. Propiedades.
- 5.9. Construcción de los Racionales como clases de equivalencia.
- 5.10. Colecciones contables de conjuntos. Función de elección.
- 5.11. Axioma de Elección de Zermelo.
- 5.12. Lema de Zorn.

### **UNIDAD 6.    *Cardinalidad y Equipotencia.***

- 6.1. Conjuntos equipotentes.
- 6.2. Conjuntos finitos e infinitos.
- 6.3. Conjuntos contables: propiedades de los conjuntos contables.
- 6.4. La contabilidad de  $\mathbb{Q}$ .
- 6.5. Conjuntos no contables. Teorema de cantor, técnica de la diagonal de cantor.
- 6.6. La incontabilidad de  $\mathbb{R}$ .
- 6.7. Aritmética Cardinal, axiomas sobre cardinales.

### **UNIDAD 7.    *Números ordinales.***

- 7.1. Órdenes semejantes.
- 7.2. Sección de un conjunto A.
- 7.3. Semejanza entre conjuntos bien ordenados.
- 7.4. Números ordinales.
- 7.5. Conjuntos transitivos y conjuntos ordinales.
- 7.6. Suma y productos de ordinales.





## **ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS**

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

## **EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES**

### ***Criterios***

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.



5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

### ***Técnicas e Instrumentos de evaluación***

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

| <b>No.</b> | <b>Técnicas</b>                                                                                         | <b>Instrumentos de Evaluación</b>                          | <b>Criterio Asociado</b>                                                                                                                                                                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.          | Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul>                                                                                                                 |
| 2          | Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial. | Informe de tareas o prácticas.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> <li>• Uso efectivo de herramientas computacionales</li> </ul> |
| 3          | Participación en clase.                                                                                 | Registro individual de participación.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Habilidades de comunicación científica.</li> </ul>                                                                |
| 4          | Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.                          | Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> </ul>                                                         |



|   |                                                                              |                                                                 |                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                              |                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.</li> </ul>                                                         |
| 5 | Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual. | Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.</li> <li>• Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.</li> </ul> |

### ***Distribución del puntaje***

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo una prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

### ***Recursos didácticos***

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

### ***Recursos tecnológicos***

1. Softwares y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
2. Recursos educativos en línea: Bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
3. Plataforma de aprendizaje virtual: Sistema de gestión del aprendizaje (Moodle) para distribuir materiales, administrar tareas y fomentar la interacción en línea. También, cursos online, webinars y tutoriales en plataformas como Coursera, Khan Academy, entre otros.
4. Herramientas de colaboración en línea: Aplicaciones (Zoom, Microsoft Teams o Google Meet) para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo.
5. Herramientas de presentación digital: Softwares (Canva, PowerPoint, Prezi o herramientas de infografía digital) para crear presentaciones dinámicas y visuales.



6. Aplicaciones de respuesta interactiva: Aplicaciones (Kahoot! o Socrative) para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase.
7. Computador, tableta gráfica, pizarra digital y proyector: Para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
8. Calculadora científica.

## **REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

### ***Referencias Básicas***

1. Forero, A. (2009). *Matemática estructural*. Ediciones Uniandes. Bogotá: Universidad de los Andes.
2. González, F. (2005). *Apuntes de Lógica Matemática*. Universidad de Cádiz.
3. Muñoz, J. (2001). *Introducción a la teoría de conjuntos*. (4ta ed.). Universidad Nacional de Colombia.
4. Bonilla, A. (2015). *Elementos de Matemática Discreta* (Apuntes del Profesor Meritísimo de la UASD).
5. Pinzón, A. (1975). *Conjuntos y estructuras*. (Edición revisada.). México: Harla.

### ***Referencias Complementarias***

1. Lipschutz, S. (1992). *Teoría de conjuntos y temas afines*. Mc Graw-Hill.
2. Hernández, F. (sf). *Teoría de Conjuntos (una introducción)*. Apuntes.
3. Ivorra, C. (sf). *Teoría de Conjuntos*. Apuntes.